

TUTORIAL 4

Ex 1 Fie $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ cu $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$,
 $e_3 = (0, 0, 1)$ bază canonică din $\mathbb{R}^3$ și fie $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\} \subset \mathbb{R}^3$

cu $e'_1 = 2e_1 + e_2 - 3e_3$, $e'_2 = 3e_1 + 2e_2 - 5e_3$, $e'_3 = e_1 - e_2 + e_3$.

Să se arate că B' bază în $\mathbb{R}^3$ și să se găsească coord
vect. $u = 6e_1 + 2e_2 - 7e_3$ în baza B' . Sunt B și B' la fel orientate?

Sol a) $A = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & e'_3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 5 + 9 + 6 - 10 - 3 = 1 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{rang } A = 3 \text{ (maxim)} \Rightarrow B' \text{ e S.L.i}$$

$$\text{card } B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow B' \text{ bază în } \mathbb{R}^3$$

b) $(6, 2, -7) = (x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 + x'_3 e'_3)$

$$= x'_1 (2e_1 + e_2 - 3e_3) + x'_2 (3e_1 + 2e_2 - 5e_3) + x'_3 (e_1 - e_2 + e_3) =$$

$$= e_1 (2x'_1 + 3x'_2 + x'_3) + e_2 (x'_1 + 2x'_2 - x'_3) + e_3 (x'_1 - 5x'_2 + x'_3) =$$

$$= x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3, \quad (x_1, x_2, x_3) = (6, 2, -7)$$

$$\begin{cases} 2x'_1 + 3x'_2 + x'_3 = 6 & (1) \\ x'_1 + 2x'_2 - x'_3 = 2 & (2) \\ -3x'_1 - 5x'_2 + x'_3 = -7 & (3) \end{cases}$$

$$X = A X' \Rightarrow A^{-1} X = X' \Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & -8 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & x_1' + 2x_2' - x_3' = 2 \\ (2) \quad & x_1' - 5x_2' + x_3' = -7 \\ \hline & -2x_1' - 3x_2' = -5 \quad (+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & 2x_1' + 3x_2' + x_3' = 6 \\ (2) \quad & x_1' + 2x_2' - x_3' = 2 \quad (+) \\ \hline & 3x_1' + 5x_2' = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -2x_1' - 3x_2' = -5 & | \cdot 3 \\ 3x_1' + 5x_2' = 8 & | \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -6x_1' - 9x_2' = -15 \\ 6x_1' + 10x_2' = 16 \end{cases} +$$

$$\hline x_2' = 1 \Rightarrow x_1' = 1 \Rightarrow x_3' = 1$$

$(x_1', x_2', x_3') = (1, 1, 1)$ coord lui x în rap cu B'

$$u = 1 \cdot e_1' + 1 \cdot e_2' + 1 \cdot e_3'$$

c) $B \xrightarrow{A} B'$, $B' \xrightarrow{C} B$ $A, B?$
Sunt B și B' la fel orientate?

Sol: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \quad B \xrightarrow{A} B'$

$$B' \xrightarrow{A^{-1}} B, \quad C = A^{-1}$$

$$C = \begin{pmatrix} -3 & -8 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det A = 1 > 0 \Rightarrow B$ și B' sunt la fel orientate

Ex 2 Să se arate că $B' = \{e_1', e_2', e_3'\}$, nouă în bază canonică $B = \{e_1, e_2, e_3\} \subset \mathbb{R}^3$ prin:

$e_1' = e_1 + 3e_2 + 5e_3$, $e_2' = 6e_1 + 3e_2 + 2e_3$, $e_3' = 3e_1 + e_2$
 formează o bază în $\mathbb{R}^3$, și să se det coord vectorului
 $u = -2e_1 + 2e_2 + 5e_3$

Sol: $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 18 + 30 - 45 - 2 = 1 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{rang } A = 3 \text{ (maxim)} \Rightarrow B' \text{ e S.L.I.}$$

$$\text{card } B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow B' \text{ bază în } \mathbb{R}^3$$

$$u = (-2, 1, 5) = (x_1' e_1' + x_2' e_2' + x_3' e_3')$$

$$= x_1' (e_1 + 3e_2 + 5e_3) + x_2' (6e_1 + 3e_2 + 2e_3) + x_3' (3e_1 + e_2)$$

$$= e_1 (x_1' + 6x_2' + 3x_3') + e_2 (3x_1' + 3x_2' + x_3') + e_3 (5x_1' + 2x_2')$$

$$= x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3, \quad (x_1, x_2, x_3) = (-2, 2, 5)$$

$$\begin{cases} x_1' + 6x_2' + 3x_3' = -2 \\ 3x_1' + 3x_2' + x_3' = 2 \quad | \cdot 2 \\ 5x_1' + 2x_2' = 5 \quad | \cdot 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1) x_1' + 6x_2' + 3x_3' = -2 \\ (2) 8x_1' + 6x_2' + 2x_3' = 4 \\ \hline -5x_1' / + 3x_3' = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) x_1' + 6x_2' + 3x_3' = -2 \\ (3) 15x_1' + 6x_2' = 15 \quad (-) \\ \hline -14x_1' / + 3x_3' = -17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5x_1' + 3x_3' = -6 \quad | \cdot 3 \\ -14x_1' + 3x_3' = -17 \end{cases}$$

$$\Downarrow \begin{cases} -15x_1' + 3x_3' = -18 \\ -14x_1' + 3x_3' = -17 \end{cases}$$

$$\hline -x_1' = -1 \Rightarrow x_1' = 1, x_3' = -1, x_2' = 0$$

$$\Rightarrow u = e_1' - e_3'$$

Ex 3 $V' = \left\langle \underset{\substack{\parallel \\ u}}{(1, 2, 0)}, \underset{\substack{\parallel \\ v}}{(0, 1, 1)} \right\rangle \text{ în } (\mathbb{R}^3, +, \cdot)$

- a) Să se descrie V' printr-un sist. de ec. liniare
 b) $\mathbb{R}^3 = V' \oplus V''$, $V'' = ?$ (sps. vect. compo. lui V')

Sol a) $R' = \{u, v\}$ S.G. p.t. V' (când $R' = \text{dim } V' = 2$)
 $R' = \{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 2 = \max \Rightarrow R' \text{ e S.L.}$$

Deci R' bază în V'

$\forall x \in V', \exists a, b \in \mathbb{R}$ a.î. $x = au + bv$

$$(x_1, x_2, x_3) = a(1, 2, 0) + b(0, 1, 1) = (a, 2a + b, b)$$

$$\begin{cases} a = x_1 \\ 2a + b = x_2 \\ b = x_3 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 2 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \end{array} \right)$$

⊛ este compatibil determinat $\Leftrightarrow \text{rg } A = \text{rg } \bar{A} = 2$

$$\Delta p = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$\Delta c = \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & x_1 & \\ 2 & 1 & x_2 & \\ 0 & 1 & x_3 & \end{array} \right| \xrightarrow{L_2 - L_1} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & x_1 & \\ 2 & 0 & x_2 - x_3 & \\ 0 & 1 & x_3 & \end{array} \right| = 1 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \left| \begin{array}{cc|c} 1 & x_1 & \\ 2 & x_2 - x_3 & \end{array} \right|$$

$$= -(x_2 - x_3 - 2x_1) = 2x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$V' = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - x_2 + x_3 = 0\} = S(A)$$

Verificare: $2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1 + x_3$

$$(x_1, 2x_1 + x_3, x_3) = (x_1, 2x_1, 0) + (0, x_3, x_3) = (1, 2, 0), (0, 1, 1)$$

$$b) \mathbb{R}^3 = V' \oplus V''$$

$R' = \{u, v\}$ bază în V' . Extindem la o bază în $\mathbb{R}^3$

$$\begin{matrix} & u & v & e_3 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & = & I \end{matrix} \Rightarrow \text{rang } 3 (\text{maxim})$$

$$R'' = \{e_3\}, \quad V'' = \langle R'' \rangle = \langle \{0, 0, 1\} \rangle$$

$R' \cup R''$ bază în $\mathbb{R}^3$

Ex 4 Precizați care din urm. funcții sunt aplicații liniare:

a) $f_1: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_4, x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_3 - x_4)$

$$f(au + bv) = a f(u) + b f(v)$$

$$u = (u_1, u_2, u_3, u_4) \in \mathbb{R}^4$$

$$v = (v_1, v_2, v_3, v_4) \in \mathbb{R}^4$$

$$au + bv = (au_1 + bv_1, au_2 + bv_2, au_3 + bv_3, au_4 + bv_4)$$

$$f_1(au + bv) = f_1(\underbrace{au_1 + bv_1}_{x_1}, \underbrace{au_2 + bv_2}_{x_2}, \underbrace{au_3 + bv_3}_{x_3}, \underbrace{au_4 + bv_4}_{x_4})$$

$$f_1(au + bv) = (au_1 + bv_1 + au_4 + bv_4, au_2 + bv_2 - au_3 - bv_3, au_1 + bv_1 - au_2 - bv_2 + au_3 + bv_3 - au_4 - bv_4) =$$

$$= (au_1 + au_4, au_2 - au_3, au_1 - au_2 + au_3 - au_4) + (bv_1 + bv_4, bv_2 - bv_3, bv_1 - bv_2 + bv_3 - bv_4) =$$

$$= a(u_1 + u_4, u_2 - u_3, u_1 - u_2 + u_3 - u_4) + b(v_1 + v_4, v_2 - v_3, v_1 - v_2 + v_3 - v_4) =$$

$$= a f_1(u_1, u_2, u_3, u_4) + b f_1(v_1, v_2, v_3, v_4) =$$

$$= a f_1(u) + b f_1(v)$$

$\Rightarrow f_1$ aplicație liniară

$$\left(\text{Verificare: } f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \right) \checkmark$$

b) $f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f_2(x_1, x_2) = (x_1 + \textcircled{1}, x_2)$

OBS: NU ESTE apl. liniară pt că are termen liber

Sol: $u, v \in \mathbb{R}^2$, $\begin{cases} u = (u_1, u_2) \\ v = (v_1, v_2) \end{cases}$

Fie $a, b \in \mathbb{R}$. Verificăm $f_2(au+bv) \stackrel{?}{=} af_2(u) + bf_2(v)$
 $au+bv = a(u_1, u_2) + b(v_1, v_2) = (au_1+bu_1, au_2+bv_2)$
 $f_2(au+bv) = f_2(\underbrace{au_1+bu_1}_{x_1}, \underbrace{au_2+bv_2}_{x_2}) =$

$$= (au_1+bu_1+1, au_2+bv_2) =$$

$$= (au_1+1, au_2) + (bu_1, bv_2) =$$

$$= (au_1+1, au_2) + b(v_1, v_2) =$$

$$\begin{matrix} \times & \times \\ af_2(u) & bf_2(v) \end{matrix} \quad | \Rightarrow f_2 \text{ nu e aplicatie liniara}$$

c) $f_3: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f_3(u_1, u_2) = (\underbrace{u_1^2}_{\text{ne indica, ca nu este}}, u_1 - u_2)$

Sol: $x, y \in \mathbb{R}^2$, $\begin{cases} x = (x_1, x_2) \\ y = (y_1, y_2) \end{cases}$

$$\begin{cases} f_3(x+y) = f_3(x) + f_3(y) \\ f_3(ax) = af_3(x) \end{cases}$$

$$x+y = (x_1+y_1, x_2+y_2)$$

$$f_3(x+y) = f_3(\underbrace{x_1+y_1}_{u_1}, \underbrace{x_2+y_2}_{u_2}) = ((x_1+y_1)^2, x_1+y_1-x_2-y_2) =$$

$$= (x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2, x_1-x_2+y_1-y_2) =$$

$$= (\underbrace{x_1^2}_{f_3(x)_1}, x_1-x_2) + (\underbrace{y_1^2}_{f_3(y)_1}, y_1-y_2) + (2x_1y_1, 0)$$

$$\begin{matrix} \parallel \\ (0,0) \end{matrix} \Rightarrow 2x_1y_1 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 0 \text{ sau } y_1 = 0$$

Ex 5 Să se det. aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a r.

$$\begin{cases} f(1, 1, 0) = (-2, 1) \\ f(1, 0, -1) = (1, 0) \\ f(0, 1, -1) = (1, -1) \end{cases}$$

Sol: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (ax_1 + bx_2 + cx_3, mx_1 + nx_2 + px_3)$

- $f(1, 1, 0) = (a+b, m+n) = (-2, 1)$
- $f(1, 0, -1) = (a-c, m-p) = (1, 0)$
- $f(0, 1, -1) = (b-c, n-p) = (1, -1)$

$$\begin{cases} a+b = -2 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow c = -2 \\ a-c = 1 \Rightarrow a = 1+c \\ b-c = 1 \Rightarrow b = 1+c \end{cases} \Rightarrow a = b = -1$$

$$\begin{cases} m+n = 1 \\ m-p = 0 \Rightarrow m = p \\ n-p = -1 \Rightarrow n = p-1 \end{cases} \Rightarrow p+p-1 = 1 \Rightarrow p = 1 \Rightarrow m = 1, n = 0$$

Tema 4

Ex1: Să se arate că aplicația $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definită prin
 $f(x) = (x_1 + 2x_3, x_1 + x_2 - x_3)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$
 este o aplicație liniară

Ex2: Să se arate că aplicația $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x) = (x_1 + 1, x_2, x_3)$,
 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ nu este o aplicație liniară